

Interfaces Avançadas: Dando Movimento ao Mundo

O Encerramento Épico da Situação
de Aprendizagem 1

Além do Clique: A Evolução da Entrada de Dados

Entradas Clássicas

O usuário preso na caixa



Interação estática e bidimensional. O usuário apenas preenche formulários e clica em botões.

Entradas Avançadas

A tela tátil e transparente

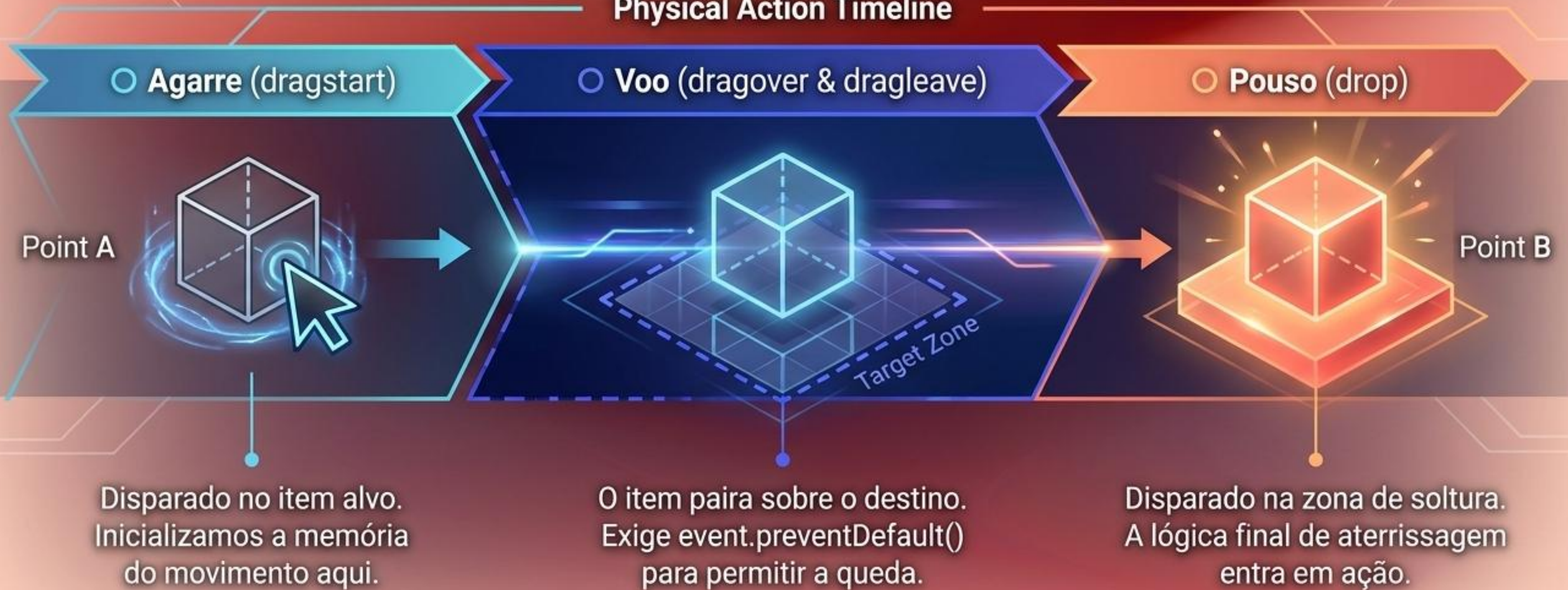


O usuário toca e manipula a interface fisicamente, enquanto o navegador enxerga o mundo real através do hardware.

A Anatomia Fisiológica do Arrastar

O Ciclo de Vida da Drag and Drop API

Physical Action Timeline



Estúdio Criativo (Bloco A): Classificador Reciclável

A Construção do Menor Produto Viável (MVP)



A Memória do Movimento: O Bolso `event.dataTransfer`

Como o `evento.dataTransfer` transporta informações durante a operação de arrastar e soltar

Panel 1: Guardando o Segredo



```
evento.dataTransfer.setData('chave', 'valor')
```

Panel 2: A Revelação



```
evento.dataTransfer.getData('chave')
```



Insight: O `dataTransfer` é uma cápsula do tempo isolada que só existe durante a fração de segundo em que o arrasto está ativo.

O Código em Ação (Mecânica D&D)

Snippet 1: Preparando o Arrastar

```
1 elemento.addEventListener('dragstart', (e) => {  
2   e.dataTransfer.setData('meuID', e.target.id);  
3 });
```

Snippet 2: Finalizando o Soltar

```
4 zona.addEventListener('drop', (e) => {  
5   const idArrastado = e.dataTransfer.getData('meuID');  
6   const item = document.getElementById(idArrastado);  
7   e.target.appendChild(item);  
8 });
```



Aviso Crítico: Nunca esqueça do **e.preventDefault()** no dragover, ou o drop será ignorado pelo navegador!

Bloco B: O Último Desafio da SA1

Missão: Os 9 Arquivos do Destino

Atividade 1

Reciclagem
Visual (D&D +
Lógica if/else)

Atividade 2

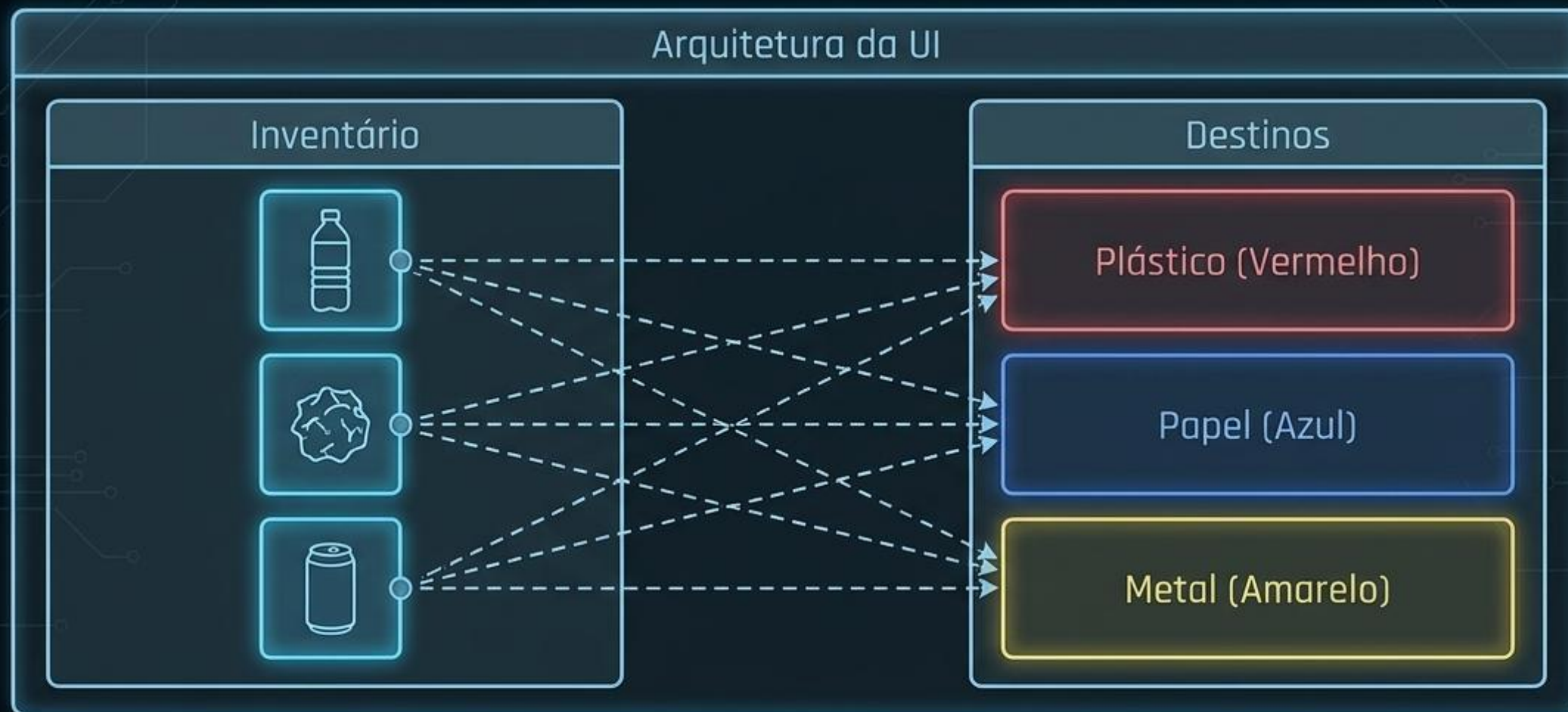
O Espelho
Mágico
(Hardware API)

Atividade 3 (Duplas)

Quadro
Kanban com
Avatar (O
Grande Finale)

As rodinhas da bicicleta caíram. É hora de unir o toque, a visão e a lógica.

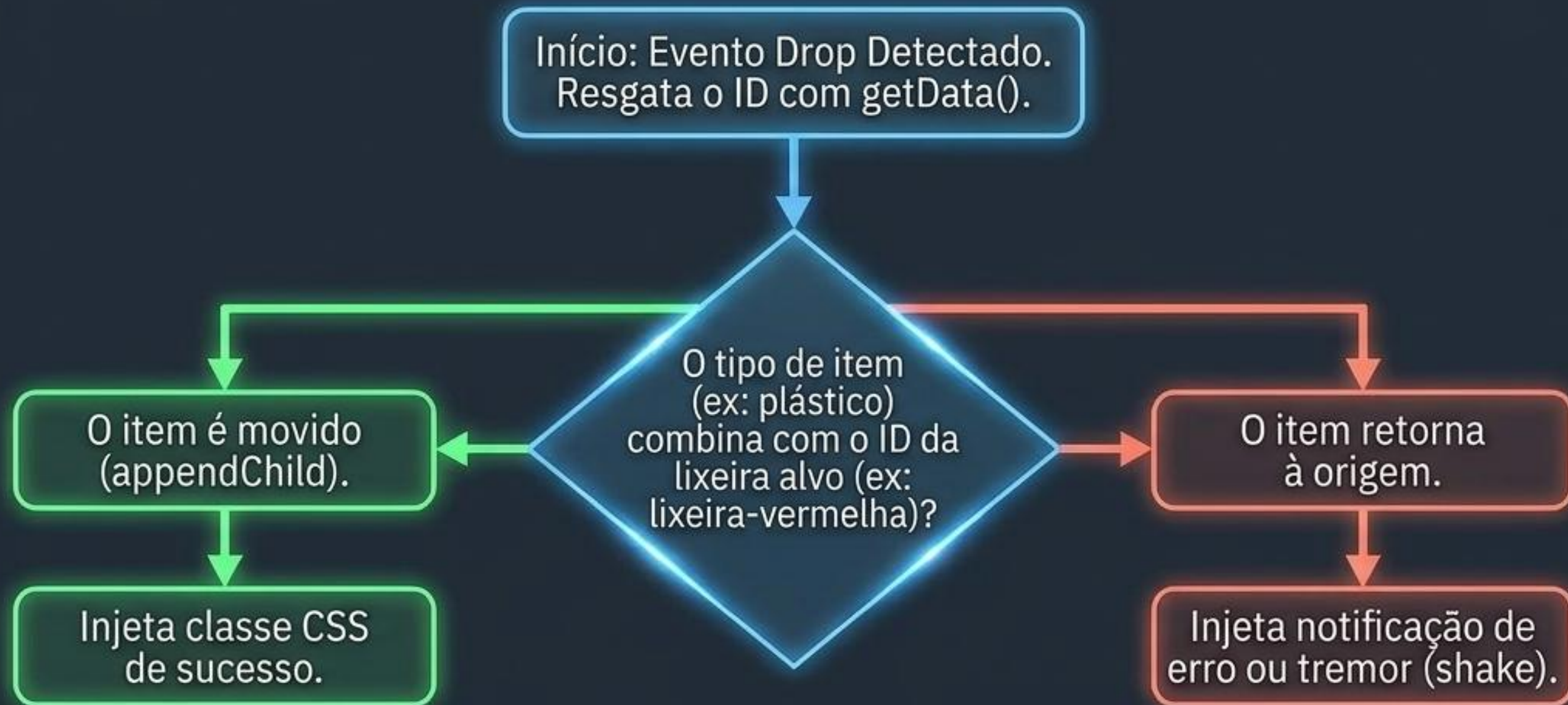
Atividade 1: Reciclagem Visual com Inteligência



O Desafio: Usar **dragstart**, **dragover** e **drop** para permitir o movimento físico.
O Fator X: O item não pode simplesmente cair em qualquer lugar. O destino exato deve ser validado via JavaScript.

Atividade 1: A Regra de Ouro do Drop

O fluxo de validação dentro da interface



A inteligência da aplicação reside inteiramente dentro do evento drop.

Saindo do Navegador: A Porta de Entrada para a Placa-Mãe

The Web Environment



Código JavaScript
(Solicitando Acesso)



O Limite de Vidro (Browser Sandbox)

`navigator.mediaDevices`

A ponte de comunicação com o sistema operacional para solicitar acesso aos dispositivos físicos.



The Hardware Environment

O Fluxo Assíncrono da API de Câmera

Entendendo o funcionamento do `getUserMedia()`



Atividade 2: O Espelho Mágico (Setup)

O Problema



Temos um `MediaStream` fluindo ativamente na memória, mas o usuário só vê uma tela preta. O fluxo precisa de um receptáculo HTML.

A Solução

```
<video autoplay  
playsinline></video>
```

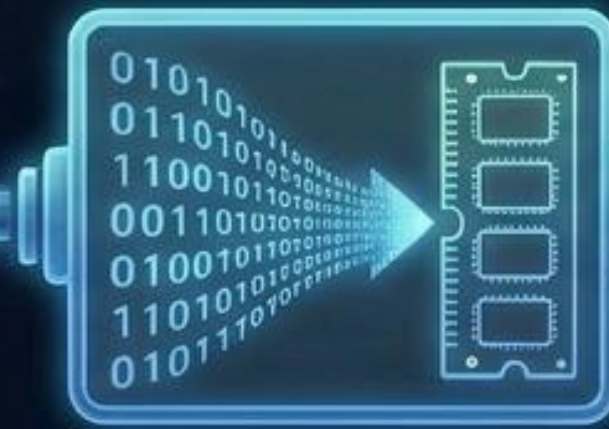
Tradicionalmente, a tag **video** recebe arquivos via `src`. Agora, ela receberá um objeto vivo e contínuo da memória do computador através do atributo `srcObject`.

Atividade 2: Conectando os Cabos (Execução)

```
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true });  
videoElement.srcObject = stream;
```



Webcam Física
(Hardware)



Stream de Bytes
(Memória RAM)



videoElement.srcObject
(Tela Web)

Resultado Esperado: O elemento de vídeo passa a exibir o feed da webcam em tempo real, sem necessidade de plugins.

Pílula de Conhecimento: O <canvas> e o Pincel Mágico

O Elemento <canvas>



Apenas uma tela de vidro esticada no HTML. Totalmente vazia.

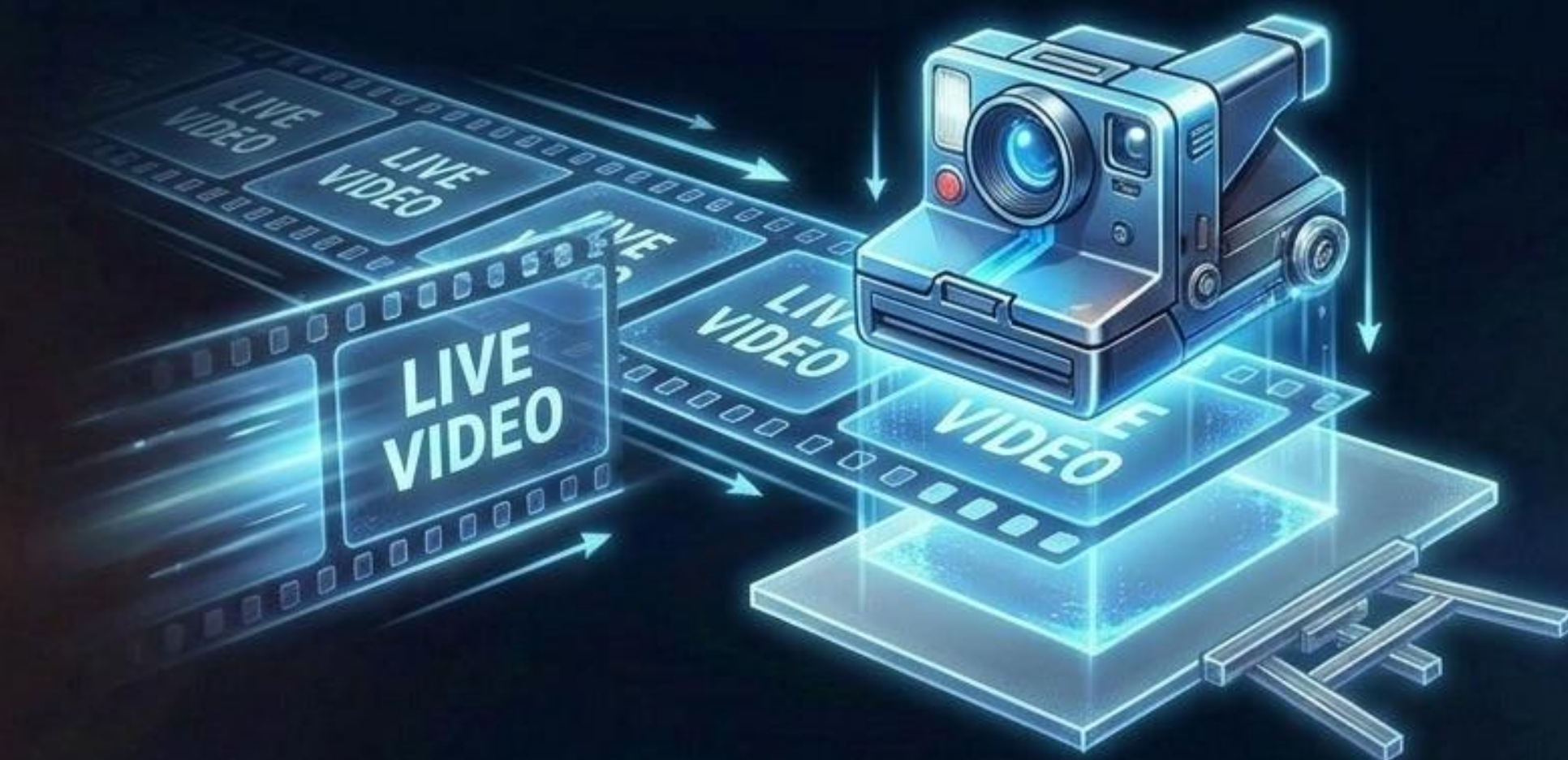
O Contexto 2D



O Javascript com **getContext('2d')**. É ele quem possui a tinta e as ferramentas de desenho.

```
const contexto = tela.getContext('2d');
```


Pílula de Conhecimento: Congelando o Tempo (drawImage)



```
contexto.drawImage(videoElement, 0, 0, 640, 480);
```

A Fonte de Mídia
(O Vídeo Vivo)

O Ponto Inicial
X e Y na tela

A largura e altura do
carimbo fotográfico

Atividade 3 em Duplas: O Grande Finale

Projeto 'Taskflow com Avatar' (Kanban de Visão Aumentada)



O Desafio

Fundir manipulação de dados (arrays/filtros), movimento físico (Drag & Drop) e Hardware (Câmera + Canvas) em uma única aplicação profissional.

Mecânica 1: O Motor Kanban (Drag & Drop)



Ao soltar o card, o JavaScript altera dinamicamente a coluna do elemento e muda a sua estética de 'pendente' para 'sucesso'.

Mecânica 2: Assinatura de Responsabilidade (Avatar)

O Gatilho

O Hardware

O Snapshot

A Injeção

Assinar Tarefa



A dupla aciona a interface.

O navegador executa getUserMedia e o vídeo é iniciado em segundo plano.

O sistema executa drawImage no <canvas> oculto, gerando um frame estático.

O miniavatar gerado é injetado diretamente no Card da tarefa via DOM.

Metodologia de Entrega: 0 Checkpoint Final (SA1)

```
NomeDoAluno_EntregaFinalSA1/  
├── Atividade1_Reciclagem/  
│   ├── index.html  
│   ├── style.css  
│   └── script.js  
├── Atividade2_Espelho/  
│   ├── index.html  
│   ├── style.css  
│   └── script.js  
└── Atividade3_KanbanAvatar/  
    ├── index.html  
    ├── style.css  
    └── script.js
```

Avisos Críticos:

- **Estrutura exata:** 3 Pastas contendo 9 Arquivos rigorosamente nomeados.
- **Canal Único:** Envio exclusivo via Google Sala de Aula.
- **Avaliação MSEP:** Critério CT 10 (Lógica e DOM) e Cumprimento de Prazos (CS 1).

Matriz Definitiva de Comandos (A Colinha de Bolso)

Movimentação DOM	Transferência de Dados	Mídia & Hardware
• <code>addEventListener("dragstart", ...)</code>	• <code>e.preventDefault()</code>	• <code>await navigator.mediaDevices.getUserMedia()</code>
• <code>addEventListener("dragover", ...)</code>	• <code>e.dataTransfer.setData('chave', valor)</code>	• <code>elementoVideo.srcObject = stream</code>
• <code>addEventListener('drop', ...)</code>	• <code>e.dataTransfer.getData('chave')</code>	• <code>elementoCanvas.getContext('2d')</code>
• <code>appendChild(elemento)</code>		• <code>contexto.drawImage(video, x, y, w, h)</code>

Fim de Uma Era. O Paradigma Está Prestes a Mudar.

Situação de Aprendizagem 1 Concluída com Sucesso.

Mas e se disséssemos que o `querySelector` chegou ao fim?
E se os componentes construíssem a si mesmos?

Preparem-se...

Na próxima semana, o React muda
todas as regras.

Vocês dominaram o DOM puro.
Dobram cliques, movimentos físicos e câmeras à sua
vontade controlando cada elemento HTML manualmente.